

Machines à vecteurs de support (SVM)

Cas linéairement séparable – marge rigide

D'après le chapitre sur les SVM

- 1 Problème de classification linéairement séparable
- 2 Marge d'un hyperplan séparateur
- 3 Formulation primale de la SVM à marge rigide
- 4 Formulation duale et vecteurs de support
- 5 Résumé

Problème de classification binaire

On considère un problème de classification binaire avec un jeu de données :

$$D = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n,$$

où

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^p, \quad y_i \in \{-1, +1\}.$$

Idée : trouver un classifieur linéaire

$$f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b$$

tel que la frontière de décision

$$H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b = 0\}$$

sépare les deux classes.

Définition : séparabilité linéaire

Définition. Le jeu de données D est dit *linéairement séparable* s'il existe un hyperplan

$$H = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^p \mid \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b = 0\}$$

tel que :

$$\begin{cases} \langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b > 0 & \text{si } y_i = +1, \\ \langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b < 0 & \text{si } y_i = -1. \end{cases}$$

Cela revient à demander

$$y_i(\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) > 0 \quad \text{pour tout } i.$$

Dans ce cas, il existe **une infinité d'hyperplans séparateurs** qui ne font aucune erreur de classification : il faut choisir le "meilleur".

Marge et hyperplans parallèles

Idée : parmi tous les hyperplans séparateurs, on choisit celui qui maximise la *marge*.

On considère :

$$H : \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b = 0,$$

ainsi que deux hyperplans parallèles :

$$H_+ : \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b = 1, \quad H_- : \langle \mathbf{w}, \mathbf{x} \rangle + b = -1.$$

Les contraintes de séparation deviennent alors :

$$y_i (\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, n.$$

La **marge** γ est la distance entre H et H_+ (ou H_-) :

$$\gamma = \frac{1}{\|\mathbf{w}\|_2}.$$

- Les observations qui vérifient

$$y_i(\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) = 1$$

sont situées exactement sur H_+ ou H_- .

- Ces points s'appellent les **vecteurs de support** : ils “soutiennent” la solution.
- La région comprise entre H_- et H_+ s'appelle la **zone d'indécision** : elle ne contient aucune observation dans le cas séparé.
- Seuls les vecteurs de support déterminent la position optimale de l'hyperplan.

Problème d'optimisation primale

L'objectif de la SVM à marge rigide est de **maximiser la marge** $\gamma = 1/\|\mathbf{w}\|_2$, sous les contraintes de séparation.

Maximiser $1/\|\mathbf{w}\|_2$ revient à minimiser $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|_2^2$.

Problème primal :

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{w} \in \mathbb{R}^p, b \in \mathbb{R}} \quad & \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 \\ \text{sous contraintes} \quad & y_i (\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) \geq 1, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

Une solution optimale $(\mathbf{w}^*, b^*)$ définit la fonction de décision

$$f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{w}^*, \mathbf{x} \rangle + b^*.$$

Formulation duale : idée générale

Le problème primal est convexe avec des contraintes linéaires. On introduit les multiplicateurs de Lagrange $\alpha_i \geq 0$, un par contrainte.

Le lagrangien est :

$$\mathcal{L}(\mathbf{w}, b, \alpha) = \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|_2^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(y_i (\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) - 1 \right).$$

En minimisant $\mathcal{L}$ par rapport à $\mathbf{w}$ et b , puis en maximisant par rapport à α , on obtient le **problème dual**.

Formulation duale explicite

La formulation duale de la SVM à marge rigide s'écrit :

$$\begin{aligned} \max_{\alpha \in \mathbb{R}^n} \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle \\ \text{sous contraintes} \quad & \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, \\ & \alpha_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n. \end{aligned}$$

On en déduit ensuite :

$$\mathbf{w}^* = \sum_{i=1}^n \alpha_i^* y_i \mathbf{x}_i,$$

où α^* est une solution optimale du dual.

Fonction de décision et vecteurs de support

La fonction de décision peut se réécrire uniquement en fonction des données d'entraînement :

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^* y_i \langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x} \rangle + b^*.$$

Vecteurs de support :

- Les points tels que $\alpha_i^* > 0$ sont les vecteurs de support.
- Ils sont situés sur les hyperplans H_+ ou H_- .
- Les points avec $\alpha_i^* = 0$ n'interviennent pas dans la somme.

Conclusion : la solution ne dépend que d'un sous-ensemble des données, portant toute l'information géométrique utile.

- En cas de séparabilité linéaire, la SVM à marge rigide cherche l'hyperplan maximisant la marge entre les deux classes.
- Le problème s'écrit comme une minimisation de $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|_2^2$ sous contraintes linéaires $y_i(\langle \mathbf{w}, \mathbf{x}_i \rangle + b) \geq 1$.
- La formulation duale fait intervenir uniquement des produits scalaires $\langle \mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j \rangle$ et les multiplicateurs de Lagrange α_i .
- La solution finale dépend uniquement des **vecteurs de support** (les points pour lesquels $\alpha_i^* > 0$).